

Presented by :

Daniel Luna, Arthur Brás, John Barlow, Arthur Farias



Python.

Ciência da
Computação

Daniel Luna- história da linguagem! 22/05/26

Como o Python surgiu:

A linguagem Python nasceu em dezembro de 1989, quando Guido van Rossum trabalhava no centro de pesquisa CWI (Centrum Wiskunde & Informatica), na Holanda.

Ele queria criar uma linguagem de programação que fosse:

fácil de ler e escrever

mais simples que outras linguagens da época (como C e ABC)

poderosa, mas com código mais “limpo”

Python não vem da cobra . Na verdade, foi inspirado no grupo de humor britânico Monty Python's Flying Circus, que Guido (o criador) gostava bastante.

Daniel Luna - 22/05/26

Alguns marcos:

1991: primeira versão pública do Python foi lançada

2000: Python 2.0 trouxe melhorias importantes

2008: Python 3 foi lançado, modernizando a linguagem

Hoje: Python é uma das linguagens mais populares do mundo

Ele foi projetado para ser uma linguagem “para todos”, usada tanto por iniciantes quanto por grandes empresas.

Daniel Luna - criadores 22/05/26

Guido van Rossum

Nascido em 1956, na Holanda

Formado em matemática e computação

Criador principal do Python

Trabalhou em empresas como Google, Dropbox e outras grandes de tecnologia

**Ficou conhecido como o “Benevolent Dictator For Life (BDFL)” do Python por muitos anos,
ou seja, líder principal das decisões da linguagem**

Em 2018, deixou esse cargo para tornar o projeto mais aberto à comunidade

Python foi criado para ser uma linguagem simples, fácil de entender e muito poderosa. Guido van Rossum desenvolveu o Python em 1989 e lançou a primeira versão em 1991. O nome veio de um programa de comédia que ele gostava. Hoje, Python é usado em áreas como inteligência artificial, desenvolvimento web, automação e ciência de dados.

**Daniel
Luna-
22/05/26
Fontes:**

Fontes:

- História oficial do Python (Python.org) — Explica a origem da linguagem e seus.**
- Página pessoal de Guido van Rossum (Python.org) – explica e conta a historia do criador.**

Exemplos de código

1- Hello world:
`print("Olá, mundo!")`

2- Soma de 2 números:

```
a = 10
b = 5
soma = a + b
print(soma)
```

3- Entrada do usuário:
`nome = input("Digite seu nome: ")`
`print("Olá,", nome)`

4- Condicional (if):
`idade = 18`
`if idade >= 18:`
`print("Maior de idade")`
`else:`
`print("Menor de idade")`



Outros exemplos

5-Tabuada:

```
numero = int(input("Digite um  
número:"))
```

```
    for i in range(1, 11):  
print(f"{numero} x {i} = {numero * i}")
```

7- Ler arquivos:

```
with open("arquivo.txt", "r") as  
    arquivo:  
    conteudo = arquivo.read()  
    print(conteudo)
```

6-Dicionário:

```
    pessoa = {  
        "nome": "Ana",  
        "idade": 25  
    }  
    print(pessoa["nome"])
```

8- Requisição HTTP

```
import requests  
resposta =  
requests.get("https://api.github.com")  
print(resposta.status_code)
```

Áreas de aplicação

Python é uma linguagem de programação muito versátil e utilizada em diversas áreas da tecnologia. Uma das suas principais aplicações é no desenvolvimento web, permitindo criar sites, sistemas online e APIs por meio de frameworks como Django, Flask e FastAPI.

Outra área de grande destaque é a inteligência artificial e o machine learning, onde Python se tornou uma das linguagens mais utilizadas do mundo. Bibliotecas como TensorFlow e PyTorch são usadas para criar sistemas de reconhecimento facial, chatbots, assistentes virtuais e modelos de IA generativa.

Também é usada em segurança da informação, robótica, Internet das Coisas (IoT), análise de dados, computação científica e análise financeira. Sua facilidade de aprendizado e grande quantidade de bibliotecas fazem dela uma das linguagens mais populares e versáteis da atualidade.

Fontes

- **Python.org**
- **Documentação Oficial do Python**
- **W3Schools – Python Tutorial**
- **GeeksforGeeks – Python**
- **Real Python**

Arthur Braz

**EMPRESAS QUE UTILIZAM A
LINGUAGEM:**

- NETFLIX**
- GOOGLE**
- INSTAGRAM**

empresas

NETFLIX

GOOGLE

INSTAGRAM

A Netflix usa Python para automação, monitoramento de servidores, análise de dados e sistemas de recomendação de filmes e séries.

O Google utiliza Python em vários serviços Python uma de suas principais linguagens de programação.

O Instagram utiliza Python, principalmente com o framework Django, para manter sua plataforma funcionando de forma rápida e escalável para bilhões de usuários.

fontes:
wiingy.com
devacetech.com

CURIOSIDADES

*Python é usado até em pesquisas científicas *

Bibliotecas como SciPy são usadas em pesquisas avançadas, incluindo análise de ondas gravitacionais e até na criação da primeira imagem de um buraco negro.

Python surgiu como um projeto de hobby

Guido van Rossum começou o desenvolvimento da linguagem em 1989 durante as férias de Natal como um projeto pessoal.

Python é a principal linguagem de IA

Bibliotecas famosas de IA, como TensorFlow e PyTorch, utilizam Python como base principal para desenvolvimento de modelos de inteligência artificial e machine learning.

Principais Características

John Barlow (22/05)

- Os desenvolvedores podem ler e entender facilmente um programa Python, porque tem uma sintaxe básica semelhante à do inglês.
- O Python aumenta a produtividade dos desenvolvedores, porque eles podem escrever um programa Python usando menos linhas de código em comparação a muitas outras linguagens.
- O Python tem uma grande biblioteca-padrão que contém códigos reutilizáveis para quase todas as tarefas. Como resultado, os desenvolvedores não precisam escrever códigos
- Os desenvolvedores podem usar o Python facilmente com outras linguagens de programação populares, como Java, C e C++.
- A comunidade ativa do Python inclui milhões de desenvolvedores de suporte em todo o mundo. Se você tiver algum problema, poderá obter suporte rápido da comunidade.
- Muitos recursos úteis estão disponíveis na Internet se você quiser aprender Python. Por exemplo, você pode encontrar facilmente vídeos, tutoriais, documentação e guias do desenvolvedor.
- É possível fazer a portabilidade do Python em diferentes sistemas operacionais de computação, como Windows, macOS, Linux e Unix.

VANTAGENS

John Barlow (22/05)

- Sintaxe intuitiva: É muito parecida com o inglês formal, o que agiliza a leitura, a escrita e o aprendizado
- Produtividade elevada: Permite criar programas funcionais utilizando significativamente menos linhas de código se comparado a linguagens como Java ou C++.
- Comunidade ativa: Por ser extremamente popular, é fácil encontrar documentações, tutoriais e soluções para dúvidas em fóruns.
- Multiuso: Extremamente flexível para diferentes áreas, desde automação de tarefas simples até desenvolvimento web complexo e análise de dados.



DESVANTAGENS

John Barlow (22/05)

- Baixa performance: Sendo uma linguagem interpretada, seu tempo de execução é consideravelmente maior em comparação a linguagens compiladas como C e C++.
- Menos utilizado em dispositivos móveis: Não é a melhor escolha nativa para o desenvolvimento de aplicativos mobile (iOS/Android).
- Baixa performance: Sendo uma linguagem interpretada, seu tempo de execução é consideravelmente maior em comparação a linguagens compiladas como C e C++.
- Problemas com concorrência (GIL): O Global Interpreter Lock (GIL) do Python limita o processamento simultâneo de threads, dificultando tarefas de alto desempenho que exigem paralelismo pesado.



**trabalho feito por:
Daniel Luna, Arthur B,
John Barlow e Arthur
Braz.**